

Golden Dataset 기반 RAG Retrieval 실험

동일한 Golden Dataset을 기준으로 Vector Baseline부터 Graph Retrieval, Hybrid Retrieval까지 단계적으로 변경하고 Hit Rate@5, Recall@5, MRR을 통해 검색 성능을 검증합니다.

Project · lunchwork_seoul

Golden Cases · 40

Experiments · 9

Final · HYBRID_V2

FINAL RETRIEVAL CANDIDATE

HYBRID_V2

Hit Rate@5

97.06%

Recall@5

97.06%

MRR

0.9216

GOLDEN DATASET RESULT

33 / 34 HIT

Hit Δ

+5.88%p

MRR Δ

+0.0883

01 · EVALUATION SUMMARY

평가 현황

현재 Golden Dataset과 Retrieval 실험의 전체 상태를 요약합니다.



Golden Dataset

40

34 Answerable · 6 Unanswerable



Experiments

9

Vector 1 · Graph 6 · Hybrid 2



Retrieval HIT

33/34

1 Stable Miss



Final Candidate

HYBRID_V2

현재 Retrieval 최종 Candidate

02 · STRATEGY EVOLUTION

Retrieval 전략의 발전

Vector Baseline을 기준으로 Graph 구조를 검증하고 Weighted RRF 기반 Hybrid Retrieval로 확장했습니다.



Vector

Baseline

MRR 0.8333

Semantic Vector Retrieval의 기준 성능을 측정합니다.

[실험 보기 →](#)



Graph

V1 → V6

MRR 0.8627

EPUB 구조, Graph Weight, Candidate Policy를 단계적으로 검증합니다.

[실험 보기 →](#)



Hybrid

V1 → V2

MRR 0.9216

Vector와 Vector Graph 결과를 Weighted RRF로 결합합니다.

[실험 보기 →](#)

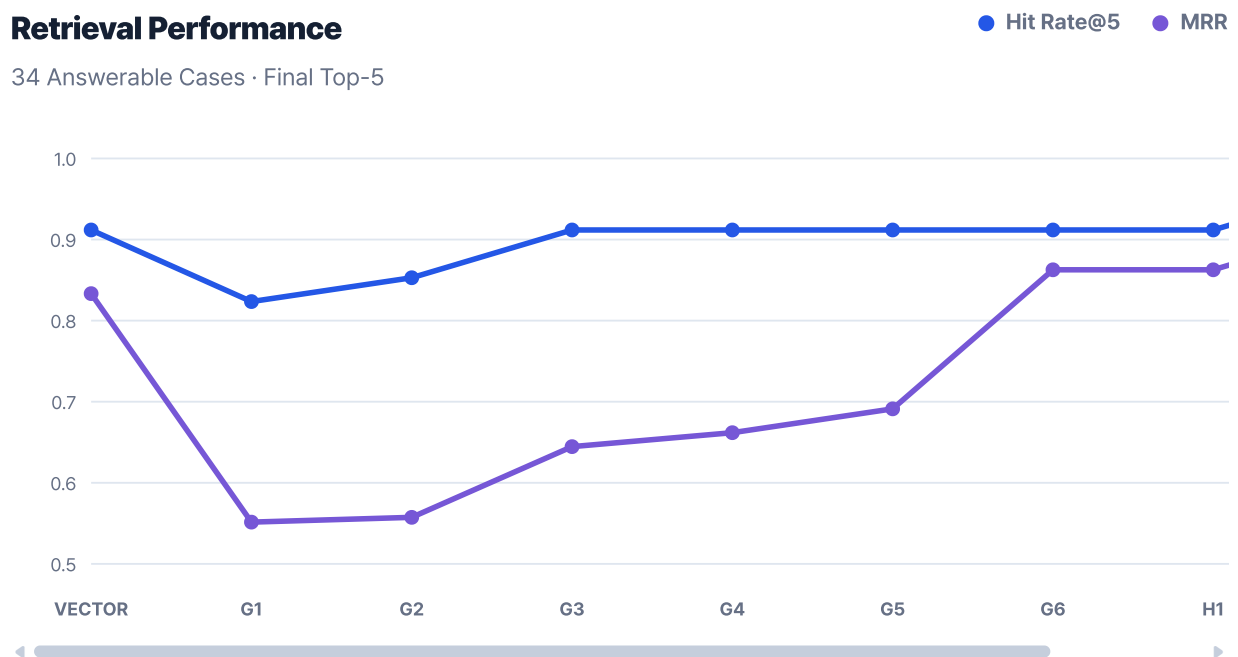
03 · PERFORMANCE EVOLUTION

실험별 성능 변화

Graph 도입 초기 Regression부터 HYBRID_V2의 최종 개선까지 Retrieval Metric 변화를 확인합니다.

Retrieval Performance

34 Answerable Cases · Final Top-5



Key Findings

● Graph V1 Regression

Graph를 단순 추가했을 때 Baseline보다 Retrieval 성능이 크게 하락했습니다.

● Graph V6 Recovery

Candidate Chunk Policy 적용 후 MRR이 0.8627까지 상승했습니다.

● Hybrid Candidate Expansion

HYBRID_V2에서 Top-10 + Top-10 후보군으로 확장해 Hit Rate@5가 0.9706까지 상승했습니다.

- **Regression Control**

HYBRID_V2에서는 HIT_TO_MISS와 Rank Regression이 발생하지 않았습니다.

04 · FINAL VALIDATION

Baseline 대비 최종 결과

VECTOR_ONLY_V1에서 HYBRID_V2까지의 최종 개선 폭을 정리합니다.

BASELINE → FINAL

🟢 **FINAL CANDIDATE**

VECTOR_ONLY_V1 → HYBRID_V2

Hit Rate@5

91.18% → **97.06%**

+5.88%p

MRR

0.8333 → **0.9216**

+0.0883

HIT

31 / 34 → **33 / 34**

+2

[전체 결과 보기 →](#)



REMAINING STABLE MISS

RAG-GOLD-008

HYBRID_V2에서도 Expected Document가 Final Top-5에 진입하지 못한 마지막 Retrieval Failure입니다.

Remaining

1 / 34

[HYBRID_V2 보기 →](#)